

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y robótica
Asignatura: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Unidad: 4. Procedimiento para el arranque de motores

Resumen

Los motores son las máquinas principales que rigen el funcionamiento de la industria. Aunque los motores más comunes son los de corriente alterna (CA), ya sean síncronos o asíncronos, la variedad en la industria hace que se fabriquen gran cantidad de motores diferentes, con conexiones variadas y que trabajan a distintos rangos de tensión.

Por tanto, en esta unidad se han descrito los diferentes tipos de arranques de motores el cual varía según el tipo de motor con el que se esté trabajando. Por lo general, el arranque, necesita de un par de fuerza muy elevado, llegando a superar los valores límite de energía que tienen las compañías generadoras, de ahí que, para no tener este problema, se llevan a cabo distintos métodos de arranque con el objetivo de alcanzar el mayor par sin superar el valor de corriente umbral, que son los que se desarrollan en la unidad.

Conceptos fundamentales

- **Arranque directo:** es un sistema de arranque económico y sencillo que consiste en transmitir corriente al estátor del motor sin pasos intermedios. En este tipo de arranque, la intensidad de arranque puede ser diez veces mayor que la intensidad nominal.
- **Arranque estrella-triángulo:** en motores trifásicos que se pueden conectar tanto en estrella como en triángulo. El motor trabajará en la conexión en triángulo en régimen permanente.
- **Arranque mediante resistencias estatóricas:** Para lograr la disminución de tensión e intensidad en el arranque se colocan elementos receptivos en serie con los devanados del estátor
- **Arranque mediante resistencias rotóricas:** mismo fundamento que el arranque por resistencias estatóricas, excepto que la batería de resistencias se conecta en serie con los devanados del inducido
- **Arranque por autotransformador:** transformador especial que cuenta con un solo devanado que actúa como devanado primario y secundario a la vez. La relación entre la tensión de entrada y la de salida (U_1/U_2) es variable, por lo que se puede ajustar.